Ferramentas da qualidade

Guia prático para registro, investigação e tratamento de Issues e RNCs. Edição: 12/10/2026.

Este guia reúne dez ferramentas: sete ferramentas básicas, adotando o fluxograma como a sétima, e três ferramentas de gestão e planejamento. A ASQ registra variações na lista básica, incluindo estratificação ou gráfico de sequência no lugar do fluxograma. Os exemplos abaixo são didáticos e simulados; não representam os dados da aplicação.

Como escolher a ferramenta

Necessidade	Ferramenta indicada	Resultado esperado
Coletar ocorrências de modo consistente	Folha de verificação	Dados comparáveis
Priorizar categorias de problemas	Pareto	Ordem de atenção
Examinar distribuição de medidas	Histograma	Perfil da variação
Explorar relação entre duas medidas	Dispersão	Hipótese de associação
Acompanhar estabilidade no tempo	Carta de controle	Sinais de variação especial
Entender etapas e decisões	Fluxograma	Mapa do processo
Organizar hipóteses de causas	Ishikawa	Hipóteses para testar
Organizar relatos e ideias	Afinidades	Grupos temáticos
Desdobrar objetivo em ações	Árvore	Estrutura do plano
Relacionar requisitos e ações	Matriz	Vínculos e lacunas

1. Folha de verificação

Finalidade: registrar observações em um formulário padronizado, usando categorias e marcações ou contagens. É um instrumento de coleta de dados, diferente de um checklist que apenas confirma execução de atividades.

Quando usar: na captura de Issues, em inspeções repetitivas ou quando faltam dados comparáveis para investigar uma RNC.

Dados necessários: definição operacional do defeito, unidade observada, período, categoria, local, turno e quantidade inspecionada. Definir se uma unidade pode ter mais de um defeito e como evitar contagem duplicada.

Exemplo Issues/RNCs: durante cinco dias, registrar por turno falhas de embalagem, etiqueta e dimensão. Anotar também o total de peças inspecionadas. As Issues recebem evidências rastreáveis, e a RNC pode comparar taxas entre turnos, em vez de comparar somente quantidades brutas.

Cuidado: campos ambíguos produzem classificações inconsistentes. Testar o formulário com quem coleta os dados antes de ampliar o uso.

2. Diagrama de Pareto

Finalidade: ordenar categorias pelo tamanho de sua contribuição, com barras decrescentes e percentual acumulado. Ajuda a definir onde concentrar esforço.

Quando usar: quando existem vários tipos de Issues ou causas confirmadas e é necessário escolher prioridades por frequência, custo, tempo perdido ou outro indicador definido.

Dados necessários: categorias consistentes, período comum e uma medida somável. Escolher uma unidade por análise; não somar horas, reais e quantidades no mesmo eixo.

Exemplo Issues/RNCs: em 100 ocorrências simuladas, etiqueta representa 45, embalagem 30, dimensão 15 e outros 10. As duas primeiras categorias somam 75% das ocorrências. A equipe prioriza sua investigação e verifica separadamente os riscos de baixa frequência e alto impacto.

Cuidado: a relação 80/20 não é uma exigência matemática. Frequência alta não comprova causa raiz e não substitui avaliação de segurança ou criticidade.

3. Histograma

Finalidade: mostrar a distribuição de uma variável numérica em intervalos, evidenciando concentração, dispersão, assimetria e possíveis grupos distintos.

Quando usar: para compreender medidas de produto, tempo de atendimento ou duração de tratamento, antes de escolher testes ou ações.

Dados necessários: medidas individuais na mesma unidade, método de medição e amostra representativa. Registrar condições de coleta e definir intervalos adequados à resolução dos dados.

Exemplo Issues/RNCs: reunir o tempo, em horas, entre detecção e contenção de 60 Issues. Um grupo concentrado em até duas horas e outro acima de oito horas sugere separar os dados por turno ou tipo de ocorrência para investigar diferenças.

Cuidado: o histograma não preserva a ordem temporal. Pode esconder mudanças ocorridas durante a coleta; não permite concluir estabilidade do processo sozinho.

4. Diagrama de dispersão

Finalidade: explorar uma possível associação entre duas variáveis numéricas, representando cada par como um ponto.

Quando usar: para testar visualmente hipóteses de relação entre condições do processo e intensidade do problema.

Dados necessários: pares de medidas correspondentes à mesma unidade ou ao mesmo intervalo, unidades claras e condições de coleta. Dados de momentos ou lotes diferentes não devem ser emparelhados arbitrariamente.

Exemplo Issues/RNCs: para cada lote, relacionar temperatura de operação e percentual de peças rejeitadas. Uma tendência crescente orienta um teste controlado na investigação da RNC, considerando material, máquina e velocidade como possíveis fatores adicionais.

Cuidado: associação não demonstra causalidade. Ausência de tendência linear também não elimina relações não lineares ou efeitos de variáveis não observadas.

5. Carta de controle

Finalidade: acompanhar uma estatística do processo no tempo, com linha central e limites de controle calculados. Ajuda a distinguir variação comum de sinais compatíveis com causas especiais.

Quando usar: no acompanhamento de um processo repetitivo, na identificação de mudanças e na verificação sustentada da eficácia de ações corretivas.

Dados necessários: série temporal, definição de amostragem, tamanho das amostras ou subgrupos e tipo de dado. Escolher uma carta apropriada: por exemplo, I-MR para medidas individuais ou p para proporção de unidades não conformes, respeitando suas hipóteses.

Exemplo Issues/RNCs: acompanhar semanalmente a proporção de unidades com etiqueta incorreta, registrando o número inspecionado em cada semana. Após uma ação da RNC, observar se há mudança sustentada com as regras de interpretação definidas previamente.

Cuidado: limites de controle não são limites de especificação. Um processo estável ainda pode não atender ao requisito. Não recalcular limites a cada sinal para fazer o problema desaparecer; avaliar comparabilidade, volume produzido e mudanças de processo.

6. Fluxograma

Finalidade: representar a sequência de atividades, decisões, entradas e saídas de um processo para tornar seu funcionamento compreensível.

Quando usar: ao investigar falhas de passagem entre equipes, aprovações, retrabalho, atrasos ou diferenças entre o procedimento e a prática.

Dados necessários: etapas reais, responsáveis, critérios das decisões, documentos utilizados, exceções e pontos de retorno. Validar o desenho com quem executa o trabalho.

Exemplo Issues/RNCs: mapear detecção, registro da Issue, contenção, análise de elegibilidade, aprovação da emissão da RNC, investigação, plano e verificação de eficácia. Identificar em qual passagem uma evidência deixa de chegar ao responsável e incluir uma ação verificável no plano.

Cuidado: distinguir processo atual de processo proposto. Um desenho idealizado pode ocultar a origem do desvio. Este exemplo descreve um fluxo de gestão, sem afirmar que todas as etapas já estejam implementadas no sistema.

7. Diagrama de Ishikawa

Finalidade: organizar causas possíveis e subcausas em torno de um efeito claramente definido. Também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe.

Quando usar: na investigação da RNC, especialmente quando a equipe precisa explorar várias linhas de explicação antes de testar hipóteses.

Dados necessários: descrição objetiva do efeito, observações do processo, evidências disponíveis e participação de pessoas que conheçam a operação. As categorias podem seguir os 6Ms ou ser adaptadas ao contexto.

Exemplo Issues/RNCs: para o efeito “etiqueta com código de outro produto”, organizar hipóteses em método, sistema, material e pessoas: arquivo antigo, seleção manual, mistura de rolos e instrução ambígua. Para cada hipótese, definir teste, responsável, prazo e evidência esperada na investigação.

Cuidado: o diagrama reúne hipóteses; não comprova causas. Confirmar ou rejeitar cada hipótese com evidências, evitando atribuir culpa a pessoas sem análise do processo.

8. Diagrama de afinidades

Finalidade: agrupar muitos relatos, ideias ou observações por semelhança de significado, permitindo reconhecer temas recorrentes.

Quando usar: após entrevistas, brainstorming ou leitura de descrições de Issues, quando o material é qualitativo e ainda não há categorias claras.

Dados necessários: registros curtos, com uma ideia por item, mantendo o vínculo com a origem. A equipe agrupa por afinidade e só depois nomeia os grupos.

Exemplo Issues/RNCs: reunir 40 relatos simulados de dificuldade operacional e formar grupos como instruções ambíguas, acesso à informação e passagem de turno. Os grupos ajudam a planejar coleta adicional e a definir categorias para futuras Issues.

Cuidado: afinidade semântica não mede frequência real nem demonstra causalidade. Preservar relatos divergentes e evitar que um participante imponha os grupos antecipadamente.

9. Diagrama de árvore

Finalidade: desdobrar um objetivo amplo em níveis sucessivos de meios, entregas ou tarefas, tornando o planejamento executável.

Quando usar: após definir o problema e a direção da solução, para estruturar o plano de ação de uma RNC e verificar se as ações cobrem o objetivo.

Dados necessários: objetivo mensurável, restrições, entregas necessárias e conhecimento das atividades. Nos níveis finais, definir responsável, prazo, recursos e critério de aceite.

Exemplo Issues/RNCs: desdobrar “reduzir erros de etiqueta” em controlar arquivos, validar impressão e capacitar operadores. Controlar arquivos se divide em revisão aprovada, retirada de versões antigas e teste de acesso. As tarefas finais alimentam a matriz 5W2H da RNC.

Cuidado: uma lista de tarefas só é útil se cada ramo contribuir para o objetivo. Verificar suficiência do conjunto e dependências entre ações; a árvore não calcula cronograma sozinha.

10. Diagrama de matriz

Finalidade: mostrar relações entre dois ou mais conjuntos de informações, como requisitos, causas, ações e responsáveis. Pode indicar presença, intensidade ou natureza do vínculo.

Quando usar: para verificar cobertura do plano, explicitar responsabilidades e encontrar requisitos ou causas confirmadas sem ação correspondente.

Dados necessários: listas claras de elementos e uma legenda comum para os vínculos. Se forem usadas pontuações, definir previamente critérios e significado da escala.

Exemplo Issues/RNCs: colocar causas confirmadas nas linhas e ações propostas nas colunas. Marcar relação forte, média ou ausente. Uma causa sem relação com nenhuma ação sinaliza uma lacuna; uma ação sem relação com qualquer causa exige justificativa.

Cuidado: diagrama de matriz não é automaticamente matriz de priorização. Para escolher alternativas com pesos e notas, é necessário definir um método de decisão e testar a sensibilidade dos resultados.

Gráficos estatísticos e diagramas de planejamento

Grupo	Ferramentas deste guia	Pergunta principal
Análise quantitativa	Pareto, histograma, dispersão e carta de controle	O que os dados mostram?
Coleta estruturada	Folha de verificação	Como obter dados confiáveis?
Processo e investigação	Fluxograma e Ishikawa	Como o trabalho ocorre e quais causas testar?
Gestão e planejamento	Afinidades, árvore e matriz	Como organizar informações e estruturar o plano?

Os gráficos quantitativos dependem de medidas e contagens confiáveis. Pareto descreve contribuições por categoria; histograma descreve distribuição; dispersão explora associações; carta de controle examina comportamento temporal. Cada um responde a uma pergunta diferente.

Os diagramas de planejamento organizam conhecimento e decisões, podendo utilizar dados qualitativos. Eles não substituem evidências estatísticas. Da mesma forma, um gráfico não define sozinho quem executará uma ação, qual seu prazo ou como sua eficácia será avaliada.

Sequência sugerida de aplicação

1. **Delimitar a ocorrência:** registrar na Issue o esperado, o observado, quando, onde, impacto e evidências. Aplicar contenção conforme o risco, sem aguardar toda a análise.
2. **Entender e coletar:** desenhar o fluxograma do processo real e preparar a folha de verificação. Usar afinidades quando os relatos ainda estiverem dispersos.
3. **Priorizar:** construir Pareto com indicador e período definidos. Estratificar os dados por turno, produto, equipe ou ambiente quando pertinente, sem perder o denominador das taxas.
4. **Investigar:** usar histograma para distribuição, dispersão para associações e Ishikawa para estruturar hipóteses. Na RNC, registrar testes e conclusões sustentados por evidência.
5. **Planejar:** desdobrar soluções na árvore, verificar cobertura na matriz e detalhar ações em 5W2H com responsáveis, prazos e critérios de aceite.
6. **Executar e avaliar:** acompanhar ações e coletar dados comparáveis antes e depois. Quando houver processo repetitivo e amostragem adequada, usar carta de controle para monitorar estabilidade e mudança sustentada.
7. **Padronizar e acompanhar:** documentar o resultado, revisar instruções, comunicar a equipe e manter o acompanhamento de recorrências. Concluir a RNC conforme critérios de eficácia e aprovação definidos pela organização.

A sequência é uma orientação, não uma obrigação de usar todas as ferramentas. Escolher as necessárias à pergunta e aos dados disponíveis. Exemplos e aplicações deste guia são adaptações didáticas ao contexto de Issues/RNCs.

Referências da ASQ

Referências consultadas em 12/10/2026. As explicações são paráfrases e aplicações próprias, sem reprodução extensa das fontes.

- Catálogo de ferramentas da qualidade
- Sete ferramentas básicas da qualidade
- Sete ferramentas de gestão e planejamento
- Folha de verificação
- Carta de controle